Staatliche Realschule Trostberg

8 (I) · 9 (II/III) · CHEMIE

Sicher experimentieren

Laborregeln und Gefahrenpiktogramme

EINSTIEG

Gefährliche Stoffe im Regal

Im Chemieraum stehen Stoffe, die brennen, ätzen oder giftig sind.

Frage: Trotzdem passieren im Chemieunterricht kaum Unfälle. Woran liegt das?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ich vermute, dass …, weil …“*



EINSTIEG

Gefährliche Stoffe im Regal

Im Chemieraum stehen Stoffe, die brennen, ätzen oder giftig sind.

Frage: Trotzdem passieren im Chemieunterricht kaum Unfälle. Woran liegt das?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ich vermute, dass …, weil …“*



1 · Regeln kennen
Wer weiß, wie man sich verhält, macht weniger Fehler.

2 · Gefahren erkennen
Jeder gefährliche Stoff ist gekennzeichnet.

3 · Richtig handeln
Aus der Kennzeichnung folgt die Schutzmaßnahme.

Regeln für den Chemieraum

Frage: Welche Regeln gelten im Chemieraum — und **warum**?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Im Chemieraum …, weil …“*

PARTNERPHASE sammelt zu zweit drei Regeln, jede mit Begründung

Regeln für den Chemieraum

Frage: Welche Regeln gelten im Chemieraum — und **warum**?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Im Chemieraum …, weil …“*

PARTNERPHASE sammelt zu zweit drei Regeln, jede mit Begründung

Vor dem Versuch

- Anleitung und Etiketten lesen
- Schutzbrille auf
- lange Haare zusammenbinden

Beim Versuch

- nur nach Anweisung arbeiten
- nichts essen und trinken
- Geruchsprobe nur zufächeln
- kleine Mengen nehmen
- Reagenzglas nie auf Menschen richten

Nach dem Versuch

- Reste entsorgen, wie die Lehrkraft es sagt
- Platz aufräumen
- Hände waschen

Wenn doch etwas passiert

Frage: Ein Spritzer landet im Auge, oder auf dem Tisch fängt etwas Feuer. **Was tust du?**

Wenn doch etwas passiert

Frage: Ein Spritzer landet im Auge, oder auf dem Tisch fängt etwas Feuer. **Was tust du?**

Ruhe bewahren
Lehrkraft sofort informieren

Not-Aus
schaltet Gas und Strom ab

Augendusche
mindestens 10 Minuten spülen

Löschen
Feuerlöscher, Löschdecke, Sand · Notruf **112**

Personenschutz geht vor Sachschutz.

Auftrag: Sucht im Chemieraum Fluchtweg, Augendusche, Feuerlöscher, Löschdecke und Not-Aus.

Neun Zeichen für Gefahr

Frage: Welche dieser Zeichen kennst du schon — und was könnten sie **bedeuten**?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Das Zeichen mit … bedeutet vermutlich, dass …“*



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Neun Zeichen für Gefahr

Frage: Welche dieser Zeichen kennst du schon — und was könnten sie **bedeuten**?

FEUER UND EXPLOSION



entzündbar
Flamme



brandfördernd
Flamme über Kreis



explosiv
Bombe



Gas unter Druck
Gasflasche

GESUNDHEIT



ätzend
Ätzwirkung



giftig
Totenkopf



reizend, gesundheitsschädlich
Ausrufezeichen



gesundheitsgefährdend
Gesundheitsgefahr

UMWELT



umweltgefährlich
Umwelt

Rote Raute, schwarzes Bild — **weltweit gleich (GHS)**: auf einen Blick und ohne Sprache verständlich

Zwei Flammen, zwei Bedeutungen

Frage: Beide Zeichen zeigen eine Flamme. **Was ist der Unterschied?**

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Der Unterschied ist, dass …“*





Zwei Flammen, zwei Bedeutungen

Frage: Beide Zeichen zeigen eine Flamme. **Was ist der Unterschied?**

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Der Unterschied ist, dass …“*



entzündbar

Der Stoff brennt selbst, z. B. Brennspiritus.



brandfördernd

brennt nicht selbst, macht ein Feuer heftiger, z. B. reiner Sauerstoff

Brandfördernde Stoffe **nie** mit brennbaren Stoffen zusammenbringen.

Was steht auf dem Etikett?

Frage: Welche Angaben findest du auf diesem Etikett?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Auf dem Etikett steht …“*

Ethanol

C_2H_5OH **Gefahr**

Schmelztemperatur: –114 °C
Siedetemperatur: 78 °C
Dichte: 0,79 g/cm³

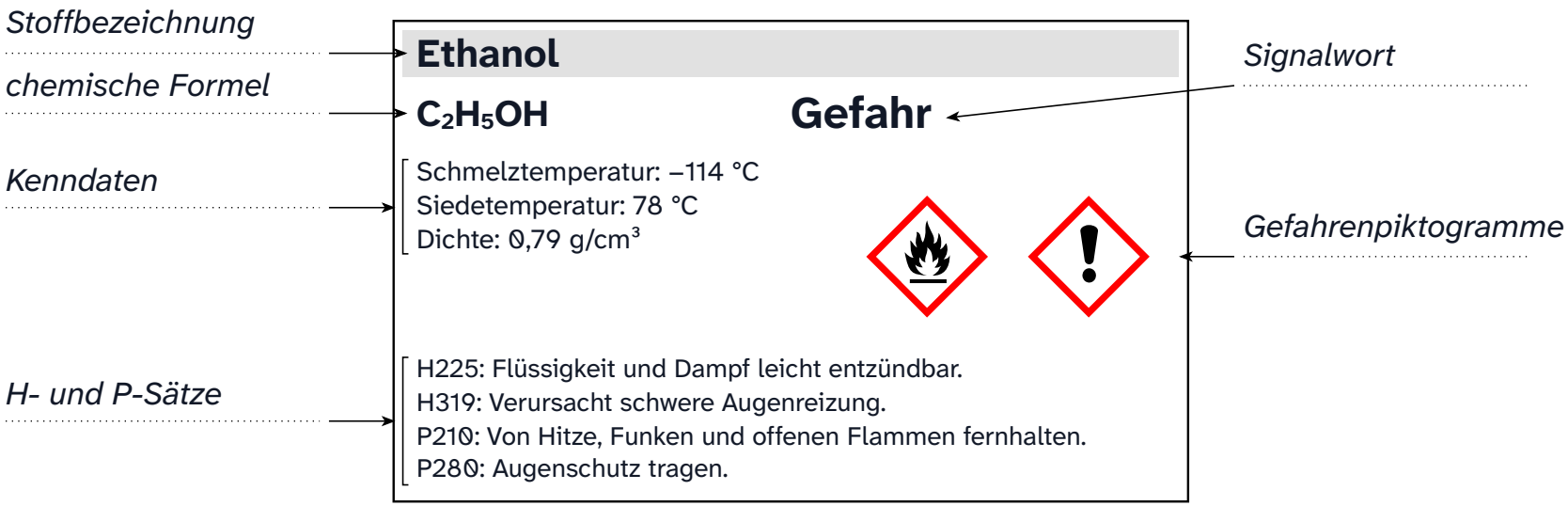


H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
P210: Von Hitze, Funken und offenen Flammen fernhalten.
P280: Augenschutz tragen.

Was steht auf dem Etikett?

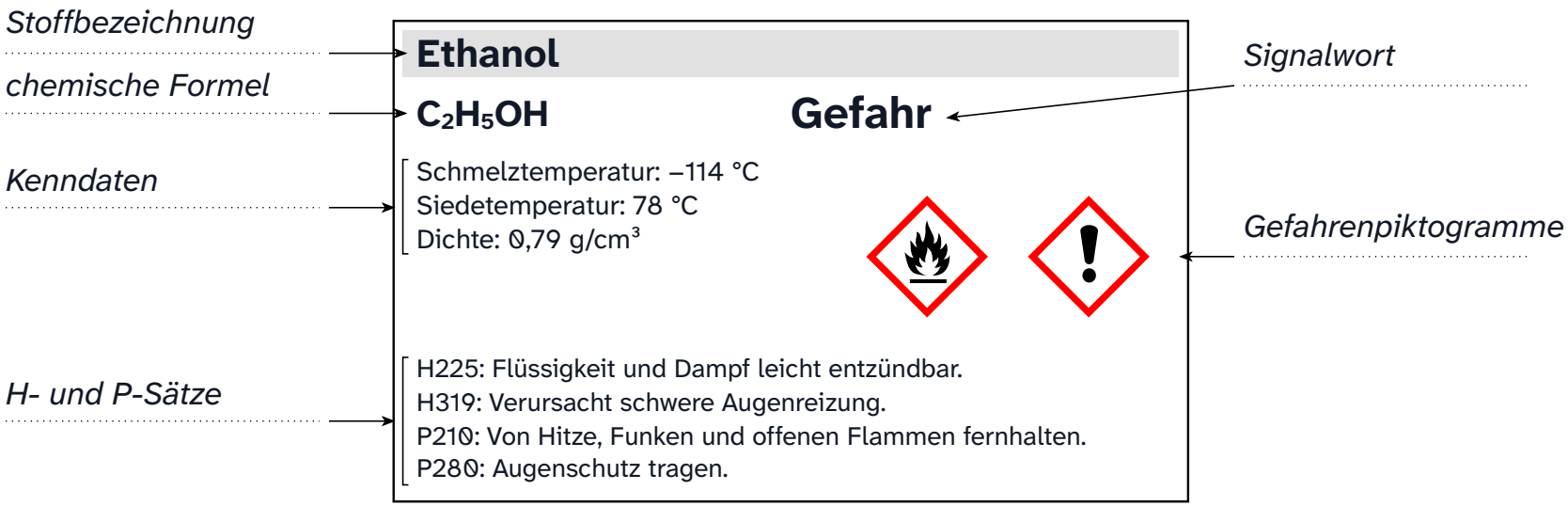
Frage: Welche Angaben findest du auf diesem Etikett?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Auf dem Etikett steht …“*



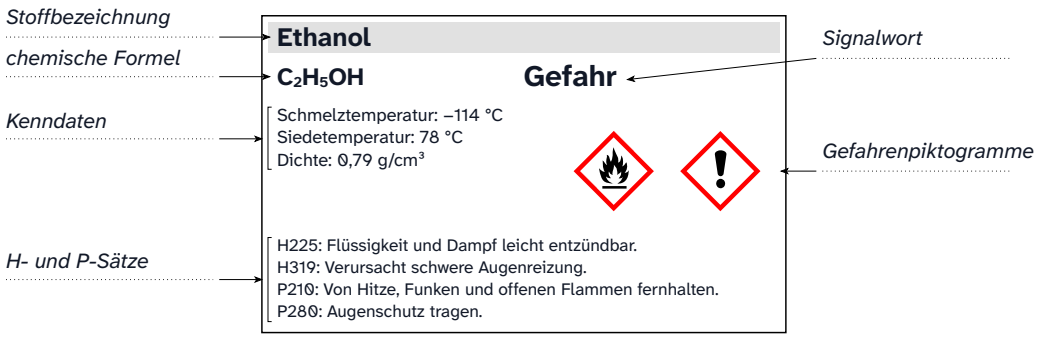
Was steht auf dem Etikett?

Frage: Was sagen Signalwort, H-Sätze und P-Sätze, was das Piktogramm **nicht** sagt?



Was steht auf dem Etikett?

Frage: Was sagen Signalwort, H-Sätze und P-Sätze, was das Piktogramm **nicht** sagt?



Signalwort: wie stark die Gefahr ist — „Gefahr“ (schwer) oder „Achtung“ (weniger schwer)

H-Sätze (Gefahrenhinweise): was passieren kann, z. B. H225 leicht entzündbar

P-Sätze (Sicherheitshinweise): wie ich mich schütze, z. B. P210 von Flammen fernhalten

Vom Zeichen zur Schutzmaßnahme

Frage: Dieses Zeichen steht auf der Flasche vor dir. **Was tust du?**

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Wenn dieses Zeichen auf der Flasche ist, dann …“*

PARTNERPHASE jeder übernimmt ein Zeichen und erklärt es dem Partner



ätzend



entzündbar



giftig

Vom Zeichen zur Schutzmaßnahme

Frage: Dieses Zeichen steht auf der Flasche vor dir. **Was tust du?**

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Wenn dieses Zeichen auf der Flasche ist, dann …“*

PARTNERPHASE jeder übernimmt ein Zeichen und erklärt es dem Partner



ätzend

- Schutzbrille und Handschuhe
- Spritzer sofort mit viel Wasser abspülen und melden



entzündbar

- fern von Flammen und Funken
- Flasche sofort wieder verschließen



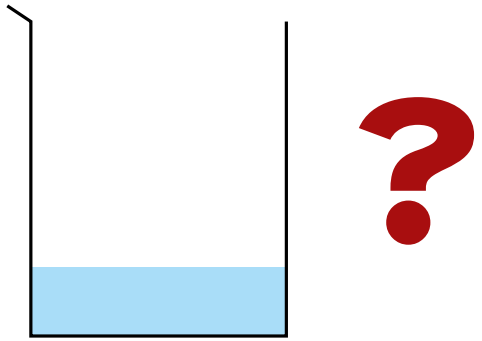
giftig

- nicht berühren, nicht einatmen, nichts in den Mund
- danach Hände waschen

Wohin mit den Resten?

Frage: Nach dem Versuch bleibt ein Rest übrig.
Wohin damit?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Der Rest kommt …, weil …“*



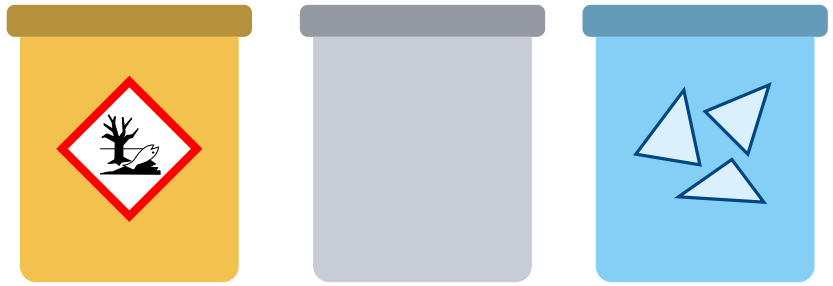
Wohin mit den Resten?

Frage: Nach dem Versuch bleibt ein Rest übrig. **Wohin damit?**

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Der Rest kommt …, weil …“*

- **Nie zurück** in die Vorratsflasche — sonst ist der ganze Vorrat verunreinigt.
- Umweltgefährlich → **nie in den Ausguss**, sondern in den **Sammelbehälter**.
- Filterpapier und feste, ungiftige Reste → Abfalleimer · Glasscherben getrennt.

Was wohin kommt, sagt die Lehrkraft.



Sammelbehälter | Abfalleimer | Glasbruch

TRANSFER

Was läuft hier schief?

Frage: Richtig oder falsch? Begründe.

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Das ist falsch, weil …“* *„Das ist richtig, weil …“*

PARTNERPHASE zu zweit entscheiden, dann vergleichen

A Neben dem brennenden Gasbrenner steht eine offene Flasche Brennspiritus.

B Zu viel entnommene Lösung wird in die Vorratsflasche zurückgegossen.

C Vor dem Versuch werden Etiketten gelesen und Schutzbrillen aufgesetzt.

D Um einen Stoff zu erkennen, wird direkt an der Flasche gerochen.

E Der Rest einer umweltgefährlichen Lösung wird in den Ausguss gekippt.

F Zwischen zwei Versuchen wird am Platz schnell etwas getrunken.

TRANSFER

Was läuft hier schief?

Frage: Richtig oder falsch? Begründe.

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Das ist falsch, weil …“* *„Das ist richtig, weil …“*

PARTNERPHASE zu zweit entscheiden, dann vergleichen

A	Neben dem brennenden Gasbrenner steht eine offene Flasche Brennspiritus.	✗ Flasche zu, weg von der Flamme
B	Zu viel entnommene Lösung wird in die Vorratsflasche zurückgegossen.	✗ Vorrat wird verunreinigt
C	Vor dem Versuch werden Etiketten gelesen und Schutzbrillen aufgesetzt.	✓ **genau so**
D	Um einen Stoff zu erkennen, wird direkt an der Flasche gerochen.	✗ nur vorsichtig zufächeln
E	Der Rest einer umweltgefährlichen Lösung wird in den Ausguss gekippt.	✗ in den Sammelbehälter
F	Zwischen zwei Versuchen wird am Platz schnell etwas getrunken.	✗ nie essen und trinken

SICHERN

Unser Merksatz

Wortspeicher: die Laborregel · das Gefahrenpiktogramm · das Signalwort · der H-Satz · der P-Satz · die Schutzmaßnahme · die Entsorgung · der Sammelbehälter

Frage: Formuliert zu zweit einen Merksatz: Wie experimentiere ich sicher?

PARTNERPHASE zu zweit, mindestens drei Begriffe aus dem Wortspeicher verwenden

Unser Merksatz

Wortspeicher: die Laborregel · das Gefahrenpiktogramm · das Signalwort · der H-Satz · der P-Satz · die Schutzmaßnahme · die Entsorgung · der Sammelbehälter

Merksatz: Ich halte mich an die **Laborregeln** und lese vor jedem Versuch das **Etikett**. Das **Gefahrenpiktogramm** zeigt die Art der Gefahr, das **Signalwort** ihre Stärke, die **H- und P-Sätze** nennen Gefahr und Schutzmaßnahme. Reste kommen **nie zurück** in die Vorratsflasche und werden **nach Anweisung entsorgt**.

Zum Üben



Laborregeln

Regeln abhaken, begründen, im Notfall richtig handeln



Gefahrenpiktogramme

Bedeutung und Verhalten zu jedem Zeichen



Ein Gefahrstoffetikett lesen

Etikett beschriften, H- und P-Sätze zuordnen

Zum Weiterlernen

So sind Gefahrstoffe gekennzeichnet

YouTube · Duden Learnattack

Video, 4:01

youtu.be/iw3sRxSq8xI

Selbst testen

Kahoot · Sicherheit beim Experimentieren

12 Fragen zum Üben

create.kahoot.it/details/e1dba404...

Folien und Sprechertext KI-gestützt erstellt · fachliche Verantwortung: die unterrichtende Lehrkraft · Sprachausgabe im Video synthetisch (Phonon TTS) · Flaschen, Etikett und Behälter vereinfacht gezeichnet